

Примерни задачи за второ контролно по Висша Алгебра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЪСТЕН, ПОДПРЪСТЕН И ИДЕАЛ

Задача 1. Да се определи кои от следните числови множества образуват пръстени относно обичайните операции събиране и умножение на комплексни числа:

$$(a) R_1 = \left\{ \frac{a}{p^k} \mid k \in \mathbb{N}, p \text{ не дели } a \right\},$$

където p е фиксирано просто число;

$$(b) R_2 = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, (a, b) = 1, p \text{ не дели } b \right\},$$

където p е фиксирано просто число;

$$(c) R_3 = \{x + y\sqrt[3]{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}\};$$

$$(d) R_4 = \{x + y\sqrt[3]{2} + z\sqrt[3]{4} \mid x, y, z \in \mathbb{Q}\}.$$

Задача 2. Дадена е таблицата за събиране и част от таблицата за умножение в пръстена $R = \{a, b, c, d, e, f\}$:

$+$	a	b	c	d	e	f	$\cdot$	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f	a	a	a	a	a	a	a
b	b	c	d	e	f	a	b	a	b	c	d	$\dots$	f
c	c	d	e	f	a	b	c	a	c	$\dots$	a	c	e
d	d	e	f	a	b	c	d	a	d	$\dots$	d	$\dots$	d
e	e	f	a	b	c	d	e	a	e	c	a	e	c
f	f	a	b	c	d	e	f	a	f	$\dots$	d	c	b

(i) Да се попълни таблицата за умножение на R .

(ii) Да се намерят подпръстените на R .

(iii) Да се намерят всички идеали в R .

Упътване: (i) Започнете попълването на таблицата за умножение от ред (съответно, стълб) с единствен неизвестен елемент като представите десния (съответно, левия) множител на търсеното произведение като сума на два други елемента.

(ii) Определете първо подгрупите $(I, +)$ на адитивната група $(R, +)$. Това са онези подмножества $I = \{i_1, \dots, i_p\} \subseteq R$, за които сечението на всеки ред (съответно, във всеки стълб) от таблицата за събиране, отговарящ на $i_j \in I$ със стълбовете (съответно, редовете) отговарящи на $i_1, \dots, i_p$ съдържа a и се съдържа в I . Подгрупа $(I, +)$ на $(R, +)$ е подпръстен точно когато в таблицата за умножение сечението на редовете и стълбовете, отговарящи на $i_1, \dots, i_p$ съдържа само $i_1, \dots, i_p$. Подгрупа $(I, +)$ на $(R, +)$ е идеал в R , ако целите редове и стълбове от таблицата за умножение на R , отговарящи на $i_1, \dots, i_p$, съдържат само елементите $i_1, \dots, i_p$.

ТЕОРЕМА ЗА ЕПИМОРФИЗМИТЕ НА ПРЪСТЕНИ

Задача 3. Нека R е пръстенът $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, а I е главният идеал на R , породен от $3 + 2\sqrt{3}$. Да се докаже, че $I = \{a + b\sqrt{3} \in R \mid a \equiv 0 \pmod{3}\}$ и факторпръстенът $R/I \cong \mathbb{Z}_3$ е изморфен на пръстена $\mathbb{Z}_3$ от остатъци при деление с 3.

Задача 4. Нека R е пръстенът $R = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, а I е главният идеал на R , породен от $3 + \sqrt{2}$. Да се докаже, че $I = \{a + b\sqrt{2} \in R \mid a - 3b \equiv 0 \pmod{7}\}$ и факторпръстенът $R/I \cong \mathbb{Z}_7$ е изморфен на пръстена $\mathbb{Z}_7$ от остатъци при деление със 7.

Задача 5. Разглеждаме пръстена

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Нека p е просто число и нека I и J са множествата

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R \mid p \text{ дели } c \right\}, \quad J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in R \mid p \text{ дели } a \text{ и } c \right\}.$$

Да се докаже, че:

a) $I \triangleleft R, J \triangleleft R$;

б) факторпръстенът R/I е поле, а факторпръстенът R/J не е поле.

Упътване: Достатъчно е да забележим, че за произволни $a_1, a_2, c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$, взаимно прости със 7, ненулевите елементи $x = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & pc_1 \end{pmatrix} + J$ и $y = \begin{pmatrix} pa_2 & b_2 \\ 0 & c_2 \end{pmatrix} + J$ от R/J имат нулево произведение $xy = \begin{pmatrix} pa_1a_2 & a_1b_2 + b_1c_2 \\ 0 & pc_1c_2 \end{pmatrix} + J = J$, така че факторпръстенът R/J има делители на нулата и не е поле.

Задача 6. Нека

$$\mathbb{Z}_{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{Z} \right\}$$

е пръстенът на 2×2 -матриците с целочислени елементи, а

$$(\mathbb{Z}_2)_{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} + 2\mathbb{Z} & a_{12} + 2\mathbb{Z} \\ a_{21} + 2\mathbb{Z} & a_{22} + 2\mathbb{Z} \end{pmatrix} \mid a_{ij} + 2\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

е пръстенът на 2×2 -матриците с елементи от полето $\mathbb{Z}_2$ на остатъците при деление с 2. Да се докаже, че подмножеството $I = \{2X \mid X \in \mathbb{Z}_{2 \times 2}\}$ е идеал на $\mathbb{Z}_{2 \times 2}$ с фактор-пръстен $\mathbb{Z}_{2 \times 2}/I \simeq (\mathbb{Z}_2)_{2 \times 2}$, изоморфен на пръстена $(\mathbb{Z}_2)_{2 \times 2}$.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛЕ, ПРЪСТЕНИ ОТ ОСТАТЪЦИ

Задача 7. Да се докаже, че всяко крайно поле F с характеристика p има p^n елемента за някое естествено n .

Задача 8. Нека F е поле с проста характеристика p , а a и b са елементи на F , а n е естествено число. Да се докаже, че:

- (i) $(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n}$.
- (ii) изображението $\Phi_{p^n} : F \rightarrow F$, $\Phi_{p^n}(a) = a^{p^n}$ е хомоморфизъм на пръстени.
- (iii) ако F е крайно поле, то $\Phi_{p^n} : F \rightarrow F$, $\Phi_{p^n}(a) = a^{p^n}$ е изоморфизъм на пръстени.

Упътване: (i) Докажете, че биномните коефициенти $\binom{p}{i}$ с $1 \leq i \leq p-1$ се делят на p , за да изведете $(a \pm b)^p = a^p \pm b^p$. Продължете с индукция по $n \in \mathbb{N}$.

Задача 9. Нека m и n са естествени числа, а $\mathbb{Z}_n^*$ е мултипликативната група на пръстена $\mathbb{Z}_n$ от остатъци при деление с n . Да се докаже, че:

- (i) $\Phi_m : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$, $\Phi_m(x + n\mathbb{Z}) = x^m + n\mathbb{Z}$ е хомоморфизъм ;
- (ii) ако редът $\varphi(n)$ на $\mathbb{Z}_n^*$ е взаимно прост с m , то $\Phi_m : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$ е изоморфизъм на групи.

Упътване: Изображението Φ_m на крайни множества е взаимно-еднозначно точно когато образът $\text{im} \Phi \simeq \mathbb{Z}_n^* / \ker \Phi$ е изоморфен на праобраза $\mathbb{Z}_n^*$ или $\ker \Phi_m = \{1 + n\mathbb{Z}\}$. Условието $(a + n\mathbb{Z})^m \neq 1 + n\mathbb{Z}$ за $\forall a + n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}_n^* \setminus \{1 + n\mathbb{Z}\}$ следва от това, че редът δ на $a + n\mathbb{Z}$ дели реда $\varphi(n)$ на $\mathbb{Z}_n^*$, а $\varphi(n)$ и m са взаимно прости по предположение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ

Пример 10. Дадено е множеството от матрици

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{C} \right\} \subset \mathbb{C}_{2 \times 2}.$$

Да се докаже, че:

(i) $\mathbb{H}$ е некоммутативно тяло относно обичайните операции събиране и умножение на матрици, което се нарича тяло на кватернионите;

(ii) $\mathbb{H}$ е линейно пространство над $\mathbb{R}$ с базис

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix};$$

(iii) матриците $\pm E_2, \pm I, \pm J, \pm K$ образуват подгрупа на общата линейна група $Gl_2(\mathbb{C}) = \{X \in \mathbb{C}_{2 \times 2} \mid \det(A) \neq 0\}$, наречена група на кватернионите $\mathbb{Q}_8$ със съотношения

$$I^2 = J^2 = K^2 = -E_2, \quad IJ = -JI = K, \quad JK = -KJ = I, \quad KI = -IK = J.$$

Упътване: Използвайте изброените съотношения, за да обосновате, че подмножеството $\mathbb{Q}_8 = \{\pm E_2, \pm I, \pm J, \pm K\} \subset Gl_2(\mathbb{C})$ е затворено относно умножение и обръщане.

Пример 11. В пръстена $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ е даден идеалът

$$I = (1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}) = \{(1 + \sqrt{-5})\alpha + (1 - \sqrt{-5})\beta \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]\},$$

породен от $1 + \sqrt{-5}$ и $1 - \sqrt{-5}$. Да се докаже, че:

(i) $I = \{a + b\sqrt{-5} \mid a \equiv b \pmod{2}\}$;

(ii) $2\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = (2) \subsetneq I \subsetneq (1) = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$;

(iii) числото 2 от идеала I не принадлежи на нито един главен идеал $(a_o + b_o\sqrt{-5})$, различен от (1) и (2), така че идеалът I не е главен.

Упътване: (iii) От предположението $(a_o + b_o\sqrt{-5})(x + y\sqrt{-5}) = 2$ за $x, y \in \mathbb{Z}$ следва, че

$$(a_o^2 + 5b_o^2)(x^2 + 5y^2) = |a_o + b_o\sqrt{-5}|^2 |x + y\sqrt{-5}|^2 = 4$$

с $a_o^2 + 5b_o^2, x^2 + 5y^2 \in \mathbb{N}$. Ако $a_o^2 + 5b_o^2 = 1$, то $a_o = 1, b_o = 0$ и $(a_o + b_o\sqrt{-5}) = (1)$. Уравнението $a_o^2 + 5b_o^2 = 2$ няма решение в цели числа a_o, b_o . Ако $a_o^2 + 5b_o^2 = 4$, то $x^2 + 5y^2 = 1$, откъдето $x + \sqrt{-5}y = 1$ и $a_o + b_o\sqrt{-5} = 2$, което противоречи на $(2) \neq I$.

Пример 12. (Китайска Теорема за остатъците) Нека R е комутативен пръстен с единица, а $I_1, \dots, I_k$ са два по два взаимно прости идеала на R , т.е. $I_p + I_q = R$ за $\forall 1 \leq p < q \leq k$. Да се докаже, че за произволни елементи $c_1, \dots, c_k \in R$ съществува $x \in R$ с $x - c_j \in I_j$ за $\forall 1 \leq j \leq k$.

Упътване: С индукция по $k \geq 2$, от $I_1 + I_2 = R$ следва съществуването на $a \in I_1, b \in I_2$ с $a + b = 1$. Проверете, че $x = bc_1 + ac_2 \in R$ изпълнява условията $x - c_1 \in I_1, x - c_2 \in I_2$.

В общия случай, идеалите I_j с $2 \leq j \leq k$ са взаимно прости с I_1 , така че съществуват $a_j \in I_1$ и $b_j \in I_j$ с $a_j + b_j = 1$. Произведението

$$1 = (a_2 + b_2)(a_3 + b_3) \dots (a_k + b_k) = a + b_2b_3 \dots b_k \quad \text{с} \quad a \in I_1, \quad b_2b_3 \dots b_k \in I_2I_3 \dots I_k.$$

Следователно $1 \in I_1 + I_2I_3 \dots I_k$ и $I_1 + I_2I_3 \dots I_k = R$. По индукционно предположение съществува $y \in R$, така че $y - c_j \in I_j$ за $\forall 2 \leq j \leq k$. Проверете, че $x = b_2 \dots b_k c_1 + ay \in R$ изпълнява условията $x - c_m \in I_m$ за $\forall 1 \leq m \leq k$.

Определение 13. Идеалът $M \neq R$ в комутативен пръстен с единица R се нарича максимален, ако единственият идеал $M \subseteq I \neq R$ е $I = R$.

Пример 14. Да се докаже, че всеки собствен идеал $I \neq R$ в комутативен пръстен с единица R се съдържа в максимален идеал M .

Упътване: Съгласно Лемата на Цорн, достатъчно е да проверите, че всяко линейно наредено множество $\{J_\alpha\}_{\alpha \in A}$ от собствени идеали $J \neq R$, съдържащи I , има точна горна граница $I \subseteq J = \cup_{\alpha \in A} J_\alpha \neq R$. (Множеството $\{J_\alpha\}_{\alpha \in A}$ е линейно наредено, ако за произволни $\alpha \neq \beta$ от A е изпълнено $J_\alpha \subseteq J_\beta$ или $J_\beta \subseteq J_\alpha$.)

Определение 15. Идеалът P в комутативния пръстен с единица R се нарича прост, ако от $ab \in P$ за $a, b \in R$ следва $a \in P$ или $b \in P$.

Пример 16. В комутативен пръстен с единица R да се докаже, че:

(i) идеалът $M \neq R$ е максимален тогава и само тогава, когато фактор-пръстенът R/M е поле;

(ii) идеалът P е прост тогава и само тогава, когато фактор-пръстенът R/P е област.

В частност, всеки максимален идеал е прост.

В пръстена $\mathbb{Z}$ на целите числа, максималните идеали са (p) за прости $p \in \mathbb{N}$, а единственият прост идеал, който не е максимален е нулевият $\{0\}$.

Упътване: (i) Ако идеалът M е максимален, то за $\forall r+M \neq M$ идеалът $rR+M = R$ съвпада с целия пръстен. Следователно съществуват $s \in R$ и $m \in M$, така че $rs+m = 1$ и $(r+M)(s+M) = rs+M = 1-m+M = 1+M$.

Обратно, ако R/M е поле, да допуснем, че съществува идеал $M \subsetneq J \subsetneq R$. Тогава за $\forall j \in J \setminus M$ ненулевият елемент $j+M \in R/M$ е обратим в R/M . С други думи, съществува $s+M \in R/M$ с $(j+M)(s+M) = js+M = 1+M$. Оттук $1 = js+m$ за някое $m \in M$ и $1 \in J$, противно на допускането $J \neq R$.

Пример 17. Нека R е множеството от всички реални функции, определени в интервала $[-2, 2]$. Да се докаже, че:

(i) R е комутативен пръстен с единица относно обичайните операции събиране и умножение на функции

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{и} \quad (fg)(x) = f(x)g(x) \quad \text{за} \quad \forall x \in [-2, 2];$$

(ii) подмножеството $M = \{f \in R \mid f(1) = 0\} \subset R$ е максимален идеал в R с фактор-пръстен $R/M \simeq \mathbb{R}$;

(iii) подмножеството $N = \{f \in R \mid f(1) = f(0) = 0\} \subset M$ е максимален идеал на подпръстена M на R с фактор-пръстен $M/N \simeq \mathbb{R}$.

(iv) идеалът N на R не е прост.

Упътване: За (iv) използвайте, че $x(x-1) \in N$, но $x \notin N$ и $x-1 \notin N$.